

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL III
EXPLORASI XINU**



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

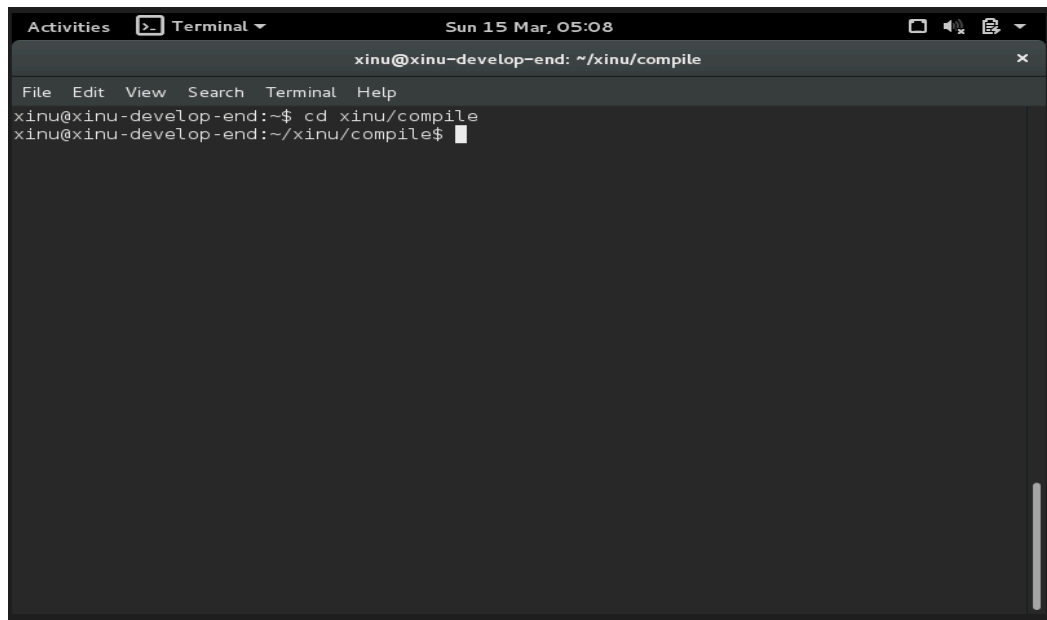
2026

JURNAL

1. Soal 1

Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

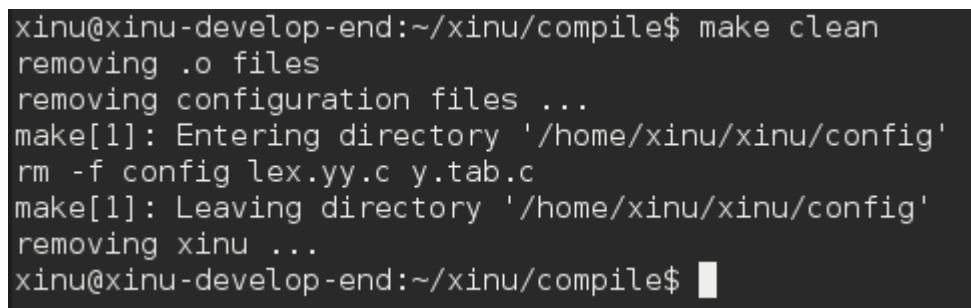
- Perintah 'cd' digunakan untuk berpindah dari direktori atau folder dalam sistem Linux



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the date and time 'Sun 15 Mar, 05:08'. The prompt is 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile'. The user enters the command 'cd xinu/compile' and the prompt changes to 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile\$'.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- Perintah 'make clean' digunakan untuk menghapus file Image Xinu lama sehingga pada proses compile dilakukan dari awal lagi.



The screenshot shows a terminal window with the prompt 'xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$'. The user enters the command 'make clean'. The output shows the removal of .o files and configuration files, and the removal of the xinu image. The prompt then changes to 'xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$'.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- Perintah 'make' digunakan untuk mengubah source code xinu menjadi sebuah file executable atau image sistem operasi. Hasil dari compile berupa file xinu.elf yang kemudian digunakan untuk menjalankan sistem operasi Xinu.

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
flex config.l
bison -y      config.y
gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
making ../system/conf.c
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
forcing a rebuild of conf.h and conf.c
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
creating new version
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
Rebuilding the .defs file
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`" -I../i
nclude -o binaries/start.o ../system/start.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`" -I../i

```

- d. Perintah 'sudo minicom' yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan serial port virtual antara development-system VM dan backend VM.

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan  1 2014, 10:03:28.
Port /dev/ttyS0, 07:57:00

Press CTRL-A Z for help on special keys

on #96  (xinu)  Sun 15 Mar 08:14:20 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory.  Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115401 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C2C8]
  148488 bytes of data.
    [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15  (0x0a00030f)

```

- e. Perintah 'help' digunakan untuk menampilkan semua daftar perintah yang tersedia pada sistem operasi Xinu. Selain itu, perintah ini juga memberikan informasi singkat mengenai fungsi masing-masing perintah.

```
xsh $ help

shell commands are:

argecho      date      ls        ns        sleep     udpeserver
arp          devdump   kill      netinfo   tee        uptime
cat          echo      memdump   ping      udp        ?
clear        help      memstat   ps        udpecho

xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:41 | ttyS0

- f. Perintah 'exit' digunakan untuk keluar dari shell Xinu dan menghentikan sesi terminal yang sedang digunakan.

```
xsh $ exit
Shell closed

Main process recreating shell
```

- g. Perintah 'clear' digunakan untuk membersihkan layar terminal sehingga tampilan terminal menjadi kosong kembali.

```
xsh $ help
shell commands are:
argecho    date    ls    ns    sleep    udpeserver
arp        devdump  kill  netinfo tee    uptime
cat        echo    memdump ping  udp    ?
clear      help    memstat ps    udpecho
xsh $ clear

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
    94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

xsh $
```

- h. Perintah 'echo' digunakan untuk menampilkan teks atau pesan tertentu pada layar terminal.

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:41 | ttyS0
```

- i. Perintah 'date' digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu yang digunakan oleh sistem Xinu.

```
xsh $ date
Sun Mar 15 10:01:07 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:43 | ttyS0
```

- j. Perintah 'sleep' digunakan untuk menunda atau menghentikan proses sementara selama beberapa detik.

```
xsh $ sleep 4
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:45 | ttyS0
```

- k. Perintah 'ps' digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan dalam sistem Xinu. Informasi yang ditampilkan biasanya meliputi: PID (Process ID), Nama proses, Status proses, Prioritas proses, dan Ukuran memori proses

```
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
12 ps             curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7DE8 8192
xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:51 | ttyS0

- l. Perintah 'kill' digunakan untuk menghentikan atau men-terminasi suatu proses yang sedang berjalan berdasarkan PID.

```
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:51 | ttyS0

- m. Perintah 'memstat' digunakan untuk menampilkan statistik penggunaan memori pada sistem Xinu seperti: total memori, memori yang digunakan, dan memori yang masih tersedia.

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
    94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
    0x0018e110      -975128    0xffff11ee8
    0x00100000      5079040    0x004d8000
    0x005e8000       53248     0x0000d000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:52 | ttyS0
```

- n. Perintah ‘uptime’ digunakan untuk mengetahui berapa lama sistem operasi Xinu telah berjalan sejak terakhir kali dinyalakan atau booting.

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  1 hour(s)  53 minute(s)  38 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:53 | ttyS0
```

- o. Perintah ‘ping’ digunakan untuk mengecek koneksi jaringan dengan cara mengirim paket data ke alamat IP tertentu.

```
Pinging 192.168.2.2
ping: no response from host 192.168.2.2
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:12 | ttyS0
```

- p. Perintah ‘argecho’ digunakan untuk mengecek apakah argumen yang dikirim ke program diterima dengan benar.

```
clear      help      memstat    ps          dupecho
xsh $ argecho

The 1 arguments are:
0: argecho

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:13 | ttyS0
```

- q. Perintah ‘arp’ digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC pada jaringan lokal.

```
xsh $ arp

ARP cache:
State Pid    IP Address    Hardware Address
-----
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:13 | ttyS0
```

- r. Perintah ‘cat’ digunakan untuk membaca file lalu menampilkannya ke layar.

```
xsh $ cat  
namafile.txt  
namafile.txt  
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:14 | ttyS0
```

- s. Perintah 'devdump' digunakan untuk debugging dan melihat perangkat yang aktif.

```
xsh $ devdump  
Device      Name      Minor  
-----  
0  CONSOLE      0  
1  NULLDEV      0  
2  ETHER0       0  
3  NAMESPACE    0  
4  RDISK        0  
5  RAM0         0  
6  RFILESYS     0  
7  RFILE0       0  
8  RFILE1       1  
9  RFILE2       2  
10 RFILE3       3  
11 RFILE4       4  
12 RFILE5       5  
13 RFILE6       6  
14 RFILE7       7  
15 RFILE8       8  
16 RFILE9       9  
17 LFILESYS     0  
18 LFILE0       0  
19 LFILE1       1  
20 LFILE2       2  
21 LFILE3       3  
22 LFILE4       4  
23 LFILE5       5  
24 PIPE        0
```

- t. Perintah 'ls' digunakan untuk menampilkan daftar file atau direktori.

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile  
File Edit View Search Terminal Help  
xsh $ ls  
xsh $
```

- u. Perintah 'memdump' digunakan untuk debugging sistem operasi.

```
xsh $ memdump  
memdump: incorrect number of arguments  
Try 'memdump --help' for more information  
xsh $
```

- v. Perintah 'ns' digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah nama host.


```
xsh $ ns
```

Prefix	Replacement	Device
/dev/console	NULLSTR	CONSOLE
/dev/nulldev	NULLSTR	NULLDEV
/dev/ether0	NULLSTR	ETHER0
/dev/namespace	NULLSTR	NAMESPACE
/dev/rdisk	NULLSTR	RDISK
/dev/ram0	NULLSTR	RAM0
/dev/rfile0	NULLSTR	RFILE0
/dev/rfile1	NULLSTR	RFILE1
/dev/rfile2	NULLSTR	RFILE2
/dev/rfile3	NULLSTR	RFILE3
/dev/rfile4	NULLSTR	RFILE4
/dev/rfile5	NULLSTR	RFILE5
/dev/rfile6	NULLSTR	RFILE6
/dev/rfile7	NULLSTR	RFILE7
/dev/rfile8	NULLSTR	RFILE8
/dev/rfile9	NULLSTR	RFILE9
/dev/lfile0	NULLSTR	LFILE0
/dev/lfile1	NULLSTR	LFILE1
/dev/lfile2	NULLSTR	LFILE2
/dev/lfile3	NULLSTR	LFILE3
/dev/lfile4	NULLSTR	LFILE4
/dev/lfile5	NULLSTR	LFILE5
/dev/pipe	NULLSTR	PIPE

- w. Perintah 'netinfo' digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan.

```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
DNS server:      192.168.100.1  0xc0a86401
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:20 | ttyS0
```

- x. Perintah 'tee' digunakan untuk logging atau menyimpan output program.

```
xsh $ tee
halo
halo

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:21 | ttyS0
```

- y. Perintah 'udp' digunakan untuk pengujian komunikasi jaringan.

```
xsh $ udp
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:22 | ttyS0
```

- z. Perintah 'udpecho' digunakan untuk testing jaringan UDP.

```
xsh $ udpecho
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:22 | ttyS0
```

- aa. Perintah 'udpsrvr' digunakan untuk menjalankan server UDP yang menunggu dan memproses paket dari klien.

```
xsh $ udpsrvr
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:22 | ttyS0
```

- bb. Perintah '?' sama halnya dengan perintah help

```
xsh $ ?
shell commands are:
argecho    date      ls        ns        sleep     udpsrvr
arp        devdump  kill      netinfo   tee       uptime
cat        echo     memdump   ping      udp       ?
clear      help     memstat   ps        udpecho
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:23 | ttyS0
```

2. Soal 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa jumlah perintah pada Xinu? **Jumlah perintah pada Xinu adalah sekitar 23 perintah yang dapat dilihat menggunakan perintah 'help'.**

- b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama! **Perintah yang mempunyai fungsi sama yaitu 'exit' dan 'logout'**
- c. Berapa IP address Xinu? **192.168.1.2**
- d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address? **ipaddr**
- e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu? **192.168.1.1**
- f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu? **Biasanya terdapat sekitar 10 - 12 proses**
- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah? **Proses dengan prioritas paling rendah adalah null process.**
- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar? **Proses dengan ukuran paling besar biasanya adalah main process.**
- i. Proses apa yang berada dalam state current? **Proses yang berada pada state current biasanya adalah shell process.**
- j. Proses apa yang berada dalam state suspend? **Proses yang berada pada state suspend biasanya adalah proses yang sedang menunggu atau idle.**
- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process? **PID dari main process biasanya adalah 0 atau 1.**
- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process? **PPID dari main process biasanya adalah 0.**
- m. Terminasi proses ps! **Untuk menghentikan proses ps digunakan perintah: kill <PID>**
- n. Terminasi proses shell! **Untuk menghentikan shell dapat menggunakan: kill <PID shell>**
- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan? **Untuk mengetahui lama waktu sistem berjalan digunakan perintah: uptime**
- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal? **clear**
- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu? **memstat**
- r. Lakukan ping ke DNS server!

```
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
ping: no response from host 192.168.1.1
xsh $
```

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:22 | ttyS0
```

- s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
```

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:24 | ttyS0
```

- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
xsh $ exit  
Shell closed
```